

Projekt systemu rezerwacji zasobów

Inżynieria Oprogramowania

Styczeń 2026

Autorzy:

1. Wojciech Żmuda
2. Kamil Zdański

Grupa: CWP 5

Spis treści

1	Koncepcja systemu	2
2	Diagramy UML	2
2.1	Diagram przypadków użycia	2
2.2	Diagram klas dziedzicznych	3
3	Specyfikacja przypadków użycia	4
3.1	UC1 – Logowanie	4
3.2	UC2 – Rezerwacja zasobu (jednorazowa)	5
3.3	UC3 – Rezerwacja zasobu (cykliczna)	6
3.4	UC4 – Przeglądanie dostępności zasobów	6
3.5	UC5 – Przeglądanie własnych rezerwacji (Użytkownik)	7
3.6	UC6 – Przeglądanie dziennika rezerwacji (Administrator)	7
3.7	UC7 – Anulowanie rezerwacji	8
3.8	UC8 – Dodanie zasobu	8
3.9	UC9 – Edycja zasobu	9
3.10	UC10 – Usunięcie zasobu	9
3.11	UC11 – Zarządzanie użytkownikami (Administrator)	10
3.12	UC12 – Zmiana własnego hasła (Użytkownik)	11
4	Projekt systemu	12
4.1	Diagram klas systemowych	12
4.2	Specyfikacja DFD	12
4.2.1	Diagram Kontekstowy	12
4.2.2	Diagram Systemowy (Poziom 0)	13
4.2.3	Dekompozycja procesów (Poziom 1)	14
5	Architektura systemu	17
5.1	Koncepcja ogólna	17
5.2	Struktura logiczna i podział na warstwy	17
5.2.1	1. Moduł Serwerowy	17
5.2.2	2. Moduł Klientki	17
5.3	Interfejsy (API)	17
5.4	Projekty interfejsu użytkownika (Mocki)	18
5.4.1	Widok Logowania	18
5.4.2	Widok Listy Zasobów	19
5.4.3	Widok Formularza Rezerwacji	20
5.4.4	Widok Zmiany Hasła	21
5.4.5	Widok Moich Rezerwacji	22
5.4.6	Widok Panelu Administratora	23

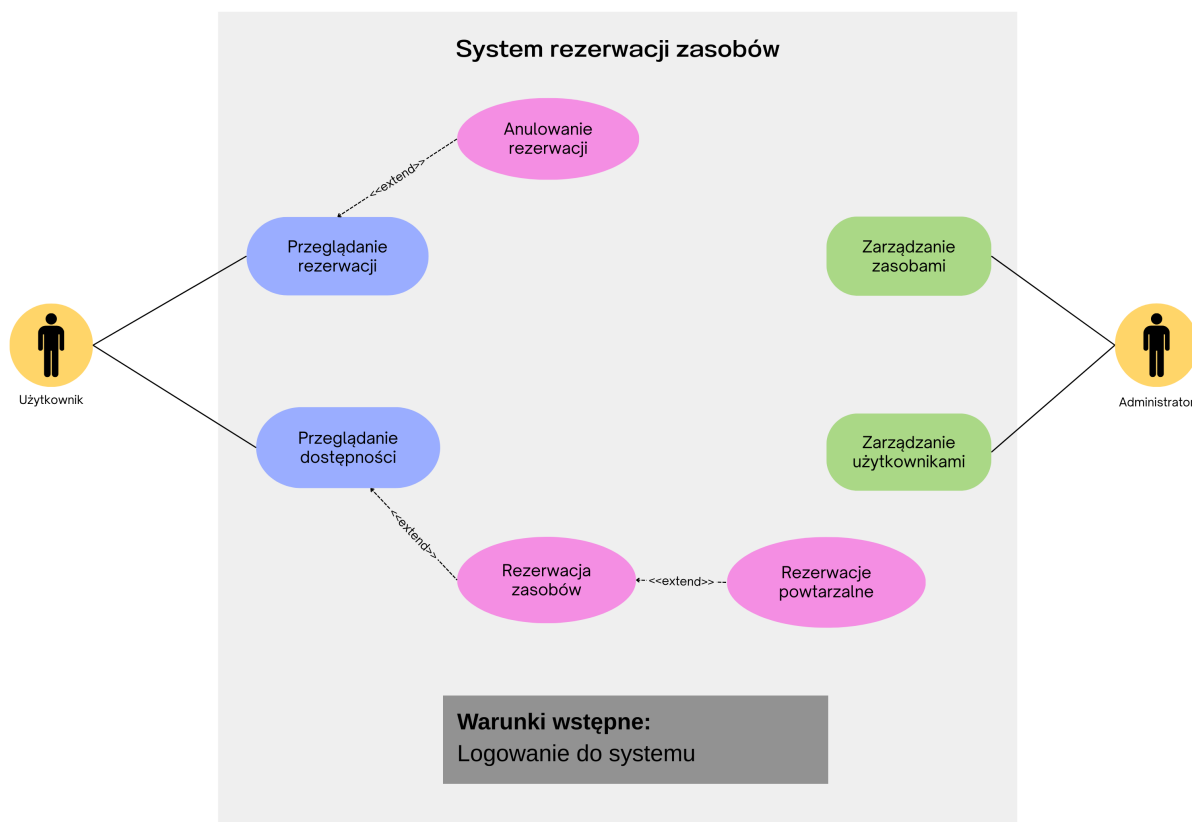
1 Koncepcja systemu

System służy do rezerwacji współdzielonych zasobów, takich jak sale, laptopy i rzutniki. Umożliwia użytkownikom dokonywanie rezerwacji po zalogowaniu do systemu, a administratorowi zarządzanie zasobami oraz kontami użytkowników. Najważniejsze funkcjonalności systemu obejmują:

1. **Rezerwacje jednorazowe:** użytkownik wybiera zasób oraz termin, a system zapisuje rezerwację po jego uwierzytelnieniu.
2. **Rezerwacje powtarzalne:** użytkownik może utworzyć rezerwację cykliczną (np. cotygodniową) dla wybranego zasobu.
3. **Zarządzanie zasobami:** administrator dodaje, usuwa i modyfikuje dostępne zasoby (sale, laptopy, rzutniki).
4. **Zarządzanie użytkownikami:** administrator rejestruje konta użytkowników i może wprowadzać ich zmiany.
5. **Dostęp przez aplikację przeglądarkową:** system działa w oparciu o sieć Internet i jest dostępny z poziomu przeglądarki.

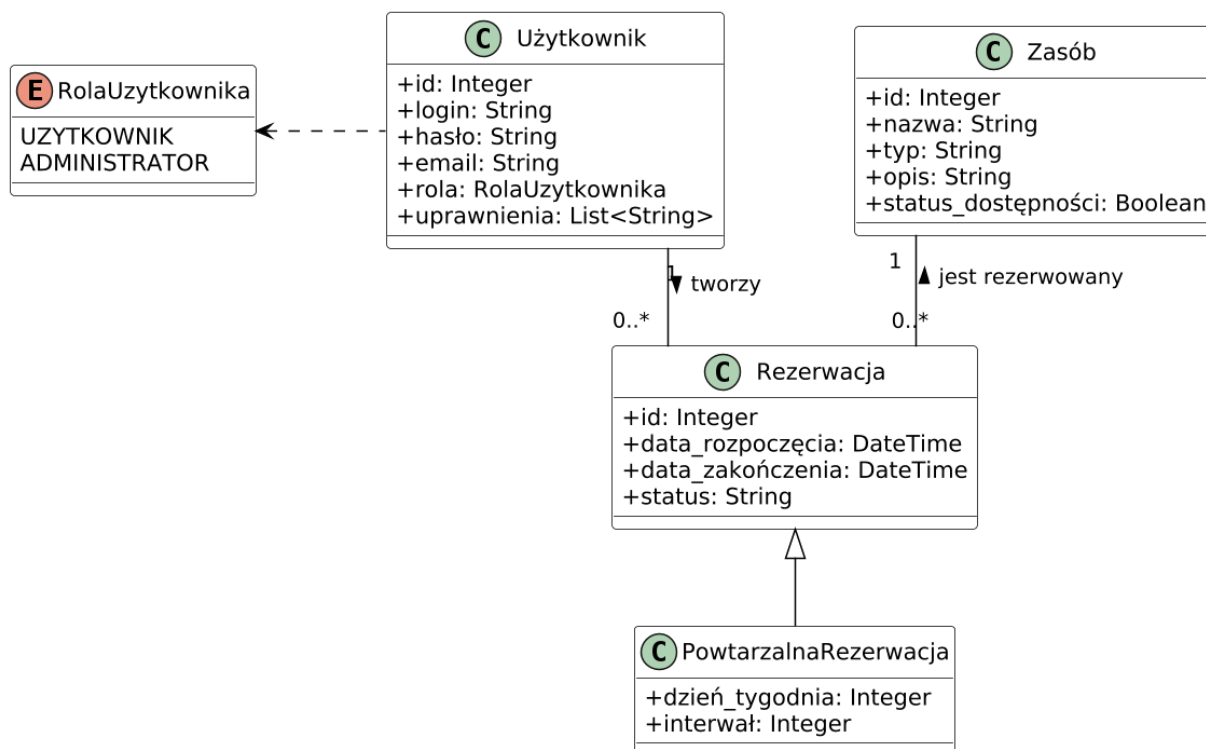
2 Diagramy UML

2.1 Diagram przypadków użycia



Rysunek 1: Diagram przypadków użycia systemu rezerwacji zasobów

2.2 Diagram klas dziedzicznych



Rysunek 2: Diagram klas dziedzicznych

3 Specyfikacja przypadków użycia

3.1 UC1 – Logowanie

Element	Opis
Aktorzy	Administrator, Użytkownik
Zakres	System rezerwacji zasobów
Poziom	Systemowy
Wyzwalacz	Wybranie opcji logowania
Warunki wstępne	Użytkownik posiada konto w systemie
Warunki końcowe (sukces)	System uwierzytelnia użytkownika i wyświetla widok główny odpowiedni dla roli
Warunki końcowe (porażka)	Uwierzytelnienie nieudane; system pozostaje na ekranie logowania
Scenariusz główny	1. System wyświetla ekran logowania. 2. Aktor podaje dane uwierzytelniające (login, hasło). 3. System weryfikuje poprawność danych (wynik pozytywny). 4. System loguje aktora i prezentuje panel główny.
Wyjątek: Błędne dane logowania	W kroku 3: Dane są niepoprawne. 1. System informuje o błędzie logowania. 2. System umożliwia ponowną próbę wprowadzenia danych (powrót do kroku 2) lub reset hasła.

3.2 UC2 – Rezerwacja zasobu (jednorazowa)

Element	Opis
Aktorzy	Użytkownik
Zakres	System rezerwacji zasobów
Poziom	Systemowy
Wyzwalacz	Wybranie opcji utworzenia rezerwacji jednorazowej
Warunki wstępne	Użytkownik jest zalogowany
Warunki końcowe (sukces)	Rezerwacja zapisana w systemie i potwierdzona
Warunki końcowe (porażka)	Rezerwacja nieutworzona (brak zmian w terminarzu)
Scenariusz główny	1. System prezentuje listę zasobów i kalendarz. 2. Użytkownik wybiera zasób, datę oraz godzinę rezerwacji. 3. System weryfikuje dostępność zasobu (termin jest wolny). 4. System tworzy rezerwację i wyświetla potwierdzenie.
Wyjątek: Zasób niedostępny	W kroku 3: Termin jest zajęty. 1. System informuje o kolizji terminów i możliwych alternatywach. 2. System proponuje powrót do wyboru terminu (powrót do kroku 2).

3.3 UC3 – Rezerwacja zasobu (cykliczna)

Element	Opis
Aktorzy	Użytkownik
Zakres	System rezerwacji zasobów
Poziom	Systemowy
Wyzwalacz	Wybranie opcji utworzenia rezerwacji cyklicznej
Warunki wstępne	Użytkownik jest zalogowany
Warunki końcowe (sukces)	Seria rezerwacji utworzona i potwierdzona
Warunki końcowe (porażka)	Rezerwacja nieutworzona z powodu konfliktów
Scenariusz główny	1. System wyświetla widok definicji cyklu. 2. Użytkownik definiuje parametry (interwał, data końcowa) i wybiera zasób. 3. System generuje listę wystąpień i weryfikuje ich dostępność (brak konfliktów). 4. System zapisuje serię rezerwacji i potwierdza operację.
Wyjątek: Konflikty rezerwacji	W kroku 3: Wykryto zajęte terminy. 1. System wyświetla listę terminów konfliktowych i możliwe alternatywy. 2. Użytkownik wybiera strategię (np. pominąć zajęte) lub anuluje proces.

3.4 UC4 – Przeglądanie dostępności zasobów

Element	Opis
Aktorzy	Użytkownik
Zakres	System rezerwacji zasobów
Poziom	Systemowy
Wyzwalacz	Wybranie opcji wyszukiwania/przeglądania zasobów
Warunki wstępne	Użytkownik jest zalogowany
Warunki końcowe (sukces)	Wyświetlona lista zasobów spełniających kryteria
Warunki końcowe (porażka)	System informuje o braku wyników
Scenariusz główny	1. Użytkownik wprowadza kryteria wyszukiwania (data, typ). 2. System wyszukuje zasoby pasujące do kryteriów. 3. System prezentuje listę dostępnych zasobów.
Wyjątek: Brak wyników	W kroku 2: Nie znaleziono zasobów. 1. System wyświetla komunikat o braku zasobów. 2. System umożliwia zmianę kryteriów (powrót do kroku 1).

3.5 UC5 – Przeglądanie własnych rezerwacji (Użytkownik)

Element	Opis
Aktorzy	Użytkownik
Zakres	System rezerwacji zasobów
Poziom	Systemowy
Wyzwalacz	Wybranie zakładki "Moje rezerwacje"
Warunki wstępne	Użytkownik jest zalogowany
Warunki końcowe (sukces)	Lista rezerwacji użytkownika została wyświetlona
Warunki końcowe (porażka)	Błąd pobierania danych
Scenariusz główny	1. System identyfikuje zalogowanego użytkownika. 2. System pobiera z bazy rezerwacje przypisane do tego konta. 3. System wyświetla listę rezerwacji (data, zasób, status).
Wyjątek: Brak rezerwacji	W kroku 2: Użytkownik nie ma historii. 1. System wyświetla komunikat "Brak rezerwacji do wyświetlenia".
Wyjątek: Błąd techniczny	W kroku 2: Błąd połączenia z bazą. 1. System informuje o niemożności pobrania danych.

3.6 UC6 – Przeglądanie dziennika rezerwacji (Administrator)

Element	Opis
Aktorzy	Administrator
Zakres	System rezerwacji zasobów
Poziom	Systemowy
Wyzwalacz	Wejście w moduł zarządzania rezerwacjami
Warunki wstępne	Administrator jest zalogowany
Warunki końcowe (sukces)	Pełna lista rezerwacji wyświetlona z możliwością filtracji
Warunki końcowe (porażka)	Błąd pobierania danych
Scenariusz główny	1. Administrator definiuje kryteria filtrowania (np. data, użytkownik) lub wybiera widok ogólny. 2. System pobiera listę wszystkich rezerwacji spełniających kryteria. 3. System prezentuje tabelę zarządzania rezerwacjami.
Wyjątek: Brak wyników	W kroku 2: Brak rezerwacji dla filtrów. 1. System informuje o braku wyników wyszukiwania. 2. Administrator zmienia filtry (powrót do kroku 1).
Wyjątek: Błąd techniczny	W kroku 2: Błąd połączenia z bazą. 1. System informuje o błędzie systemu.

3.7 UC7 – Anulowanie rezerwacji

Element	Opis
Aktorzy	Użytkownik
Zakres	System rezerwacji zasobów
Poziom	Systemowy
Wyzwalacz	Wybranie opcji anulowania przy konkretnej rezerwacji
Warunki wstępne	Rezerwacja istnieje i należy do użytkownika
Warunki końcowe (sukces)	Rezerwacja zmieniona na status "anulowana"; zasób zwolniony
Warunki końcowe (porażka)	Rezerwacja pozostaje aktywna (brak możliwości anulowania)
Scenariusz główny	1. Użytkownik wybiera rezerwację do anulowania. 2. System prosi o potwierdzenie decyzji. 3. Użytkownik potwierdza chęć anulowania. 4. System weryfikuje zasady anulowania (wynik pozytywny). 5. System anuluje rezerwację i wyświetla komunikat o sukcesie.
Wyjątek: Blokada anulowania	W kroku 4: Naruszenie zasad (np. zbyt późno). 1. System informuje, że anulowanie jest niemożliwe. 2. System powraca do widoku szczegółów rezerwacji.

3.8 UC8 – Dodanie zasobu

Element	Opis
Aktorzy	Administrator
Zakres	System rezerwacji zasobów
Poziom	Systemowy
Wyzwalacz	Wybranie akcji dodania nowego zasobu
Warunki wstępne	Administrator jest zalogowany w panelu zarządzania
Warunki końcowe (sukces)	Nowy zasób zapisany w bazie
Warunki końcowe (porażka)	Zasób nie został dodany
Scenariusz główny	1. System wyświetla formularz definicji zasobu. 2. Administrator wprowadza dane (nazwa, typ, parametry). 3. System waliduje poprawność danych (format poprawny). 4. System zapisuje nowy zasób w katalogu. 5. System potwierdza dodanie zasobu.
Wyjątek: Błąd walidacji	W kroku 3: Dane niepoprawne. 1. System wskazuje pola zawierające błędy. 2. Administrator poprawia dane (powrót do kroku 2).

3.9 UC9 – Edycja zasobu

Element	Opis
Aktorzy	Administrator
Zakres	System rezerwacji zasobów
Poziom	Systemowy
Wyzwalacz	Wybranie opcji edycji przy istniejącym zasobie
Warunki wstępne	Administrator zalogowany; zasób istnieje
Warunki końcowe (sukces)	Dane zasobu zaktualizowane
Warunki końcowe (porażka)	Zmiany odrzucone
Scenariusz główny	1. System wczytuje i wyświetla aktualne dane zasobu. 2. Administrator modyfikuje wybrane parametry. 3. System waliduje poprawność wprowadzonych zmian. 4. System aktualizuje rekord zasobu w bazie. 5. System potwierdza zapisanie zmian.
Wyjątek: Błąd walidacji	W kroku 3: Dane niepoprawne. 1. System prosi o poprawienie błędnych wartości.

3.10 UC10 – Usunięcie zasobu

Element	Opis
Aktorzy	Administrator
Zakres	System rezerwacji zasobów
Poziom	Systemowy
Wyzwalacz	Wybranie opcji usunięcia zasobu
Warunki wstępne	Administrator zalogowany; zasób nie jest używany w aktywnych rezerwacjach
Warunki końcowe (sukces)	Zasób usunięty/dezaktywowany
Warunki końcowe (porażka)	Zasób pozostaje w systemie
Scenariusz główny	1. Administrator wybiera polecenie usunięcia zasobu. 2. System sprawdza powiązania zasobu (brak aktywnych rezerwacji). 3. System prosi o ostateczne potwierdzenie. 4. Administrator potwierdza usunięcie. 5. System usuwa zasób i odświeża listę.
Wyjątek: Blokada usunięcia	W kroku 2: Zasób posiada aktywne rezerwacje. 1. System informuje o niemożności usunięcia z powodu powiązań. 2. System przerywa operację usunięcia.

3.11 UC11 – Zarządzanie użytkownikami (Administrator)

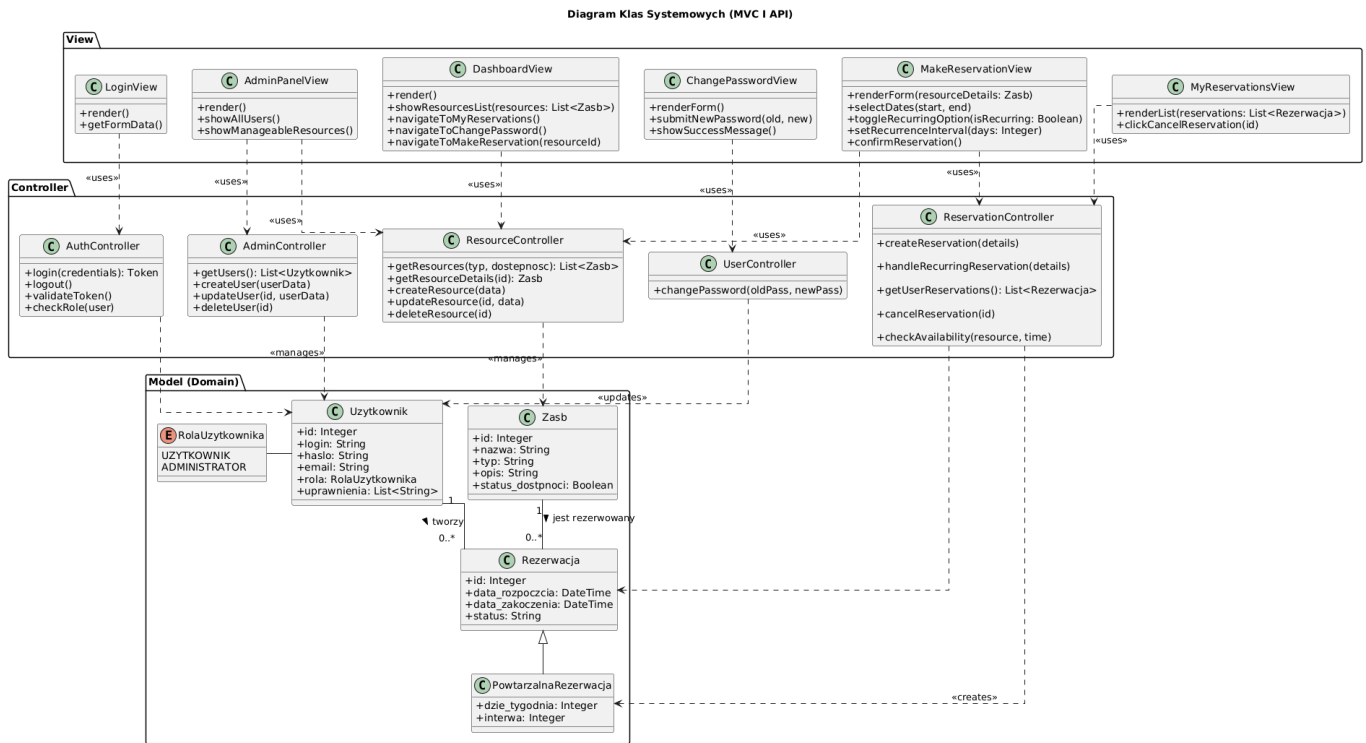
Element	Opis
Aktorzy	Administrator
Zakres	System rezerwacji zasobów
Poziom	Systemowy
Wyzwalacz	Wejście w moduł zarządzania użytkownikami
Warunki wstępne	Administrator zalogowany
Warunki końcowe (sukces)	Konto użytkownika utworzone, zmodyfikowane lub usunięte
Warunki końcowe (porażka)	Brak zmian w kontach użytkowników
Scenariusz główny (Dodanie)	1. Administrator wybiera opcję dodania nowego użytkownika. 2. Administrator wprowadza dane konta. 3. System waliduje unikalność i poprawność danych (wynik pozytywny). 4. System tworzy konto i potwierdza sukces.
Scenariusz alternatywny (Edycja)	Alternatywa dla kroku 1: Wybór istniejącego konta. 1. Administrator wybiera użytkownika z listy. 2. Administrator modyfikuje dane konta. 3. System zapisuje zmiany po walidacji.
Scenariusz alternatywny (Usunięcie)	Alternatywa dla kroku 1: Usunięcie konta. 1. Administrator wybiera konto do usunięcia. 2. System weryfikuje brak blokad (np. aktywne rezerwacje). 3. Administrator potwierdza decyzję. 4. System usuwa konto z bazy.
Wyjątek: Błąd operacji	W krokach walidacji/weryfikacji. 1. System informuje o przyczynie (np. "Email zajęty"). 2. System anuluje operację.

3.12 UC12 – Zmiana własnego hasła (Użytkownik)

Element	Opis
Aktorzy	Użytkownik
Zakres	System rezerwacji zasobów
Poziom	Systemowy
Wyzwalacz	Wybranie opcji zmiany hasła w ustawieniach
Warunki wstępne	Użytkownik jest zalogowany
Warunki końcowe (sukces)	Hasło zostało zmienione
Warunki końcowe (porażka)	Hasło pozostaje bez zmian (błąd walidacji lub techniczny)
Scenariusz główny	1. System wyświetla formularz zmiany hasła. 2. Użytkownik wprowadza stare hasło oraz dwukrotnie nowe hasło. 3. System weryfikuje poprawność starego hasła. 4. System aktualizuje hasło i wylogowuje użytkownika (wymuszając ponowne logowanie) lub wyświetla potwierdzenie.
Wyjątek: Błąd weryfikacji	W kroku 3: Stare hasło błędne lub nowe niezgodne z polityką. 1. System informuje o konkretnym błędzie (np. "Złe stare hasło"). 2. System prosi o ponowne wprowadzenie danych (powrót do kroku 2).

4 Projekt systemu

4.1 Diagram klas systemowych



Rysunek 3: Diagram klas systemowych

4.2 Specyfikacja DFD

Model został zdekomponowany hierarchicznie na diagram kontekstowy, diagram systemowy (poziom 0) oraz diagramy szczegółowe (poziom 1).

4.2.1 Diagram Kontekstowy

Diagram przedstawia system jako pojedynczy proces (czarna skrzynka) oraz jego interakcje z otoczeniem zewnętrznym. System funkcjonuje w modelu zamkniętym – zarządzanie kontami leży po stronie Administratora.

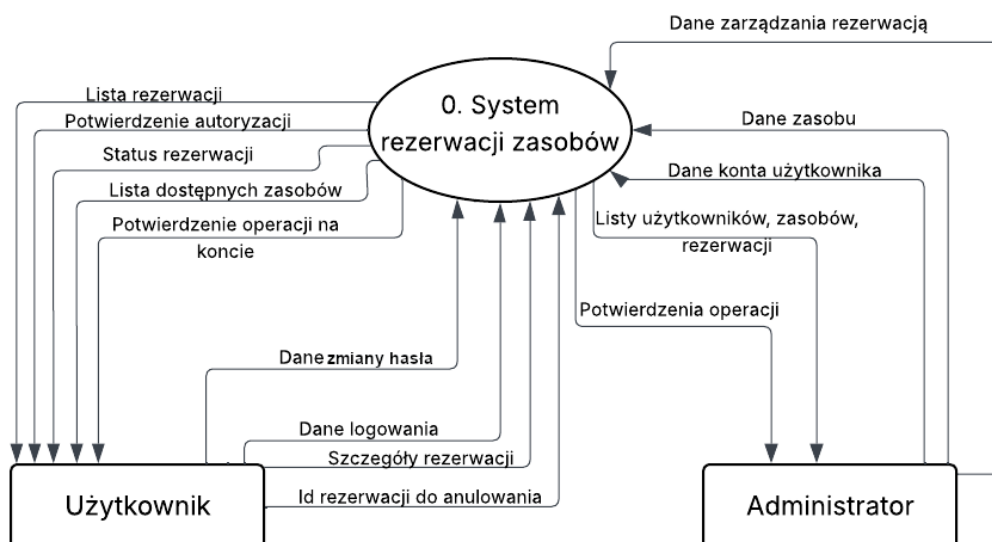
Główny proces: 0 System rezerwacji zasobów

Terminatory (Aktorzy):

- **Użytkownik** (Zalogowany Pracownik/Klient)
- **Administrator** (Obsługa techniczna)

Strumienie danych (Interfejs systemu):

- Użytkownik → System: *Dane logowania, Szczegóły rezerwacji, Id rezerwacji do anulowania, Dane zmiany hasła*
- System → Użytkownik: *Potwierdzenie autoryzacji, Status rezerwacji, Lista dostępnych zasobów, Potwierdzenie operacji konta*
- Administrator → System: *Dane zasobu, Dane konta użytkownika, Dane zarządzania rezerwacją*
- System → Administrator: *Raporty i listy (użytkowników, zasobów, rezerwacji), Potwierdzenia operacji*



Rysunek 4: Diagram Kontekstowy DFD

4.2.2 Diagram Systemowy (Poziom 0)

Dekompozycja głównego procesu na cztery podsystemy funkcjonalne oraz ujawnienie wewnętrznych magazynów danych.

Procesy główne:

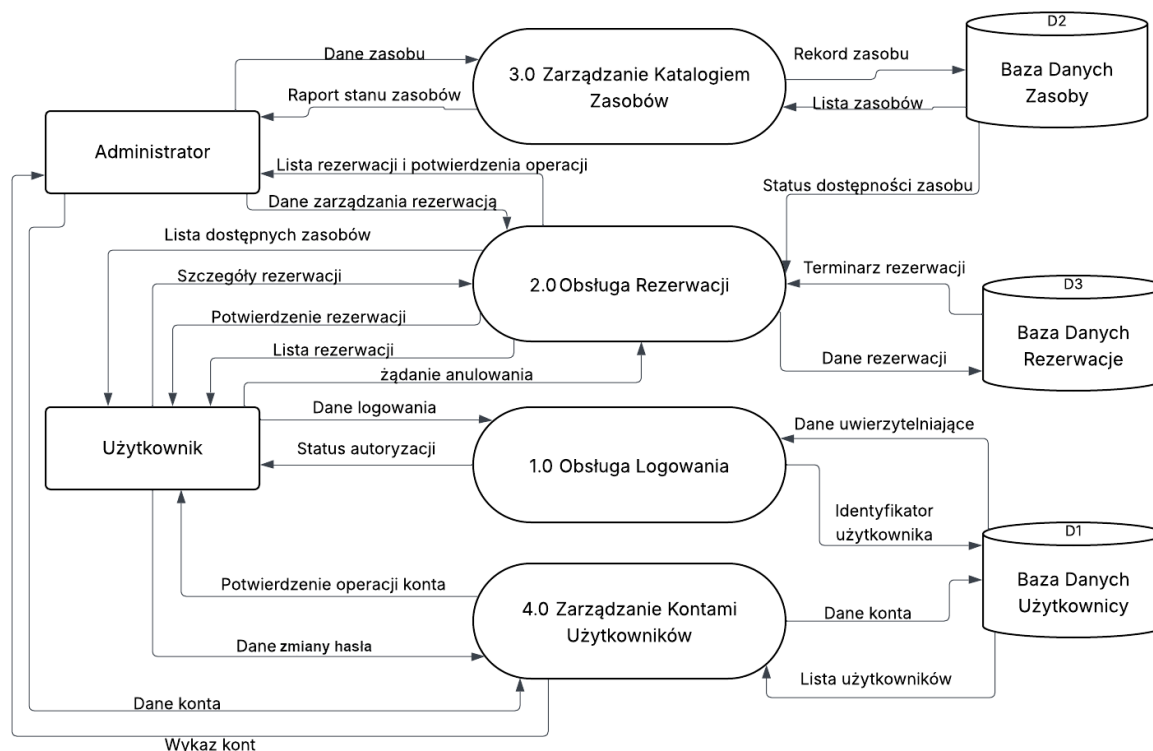
1. **1.0 Zarządzanie sesją** – weryfikacja tożsamości i logowanie.
2. **2.0 Zarządzanie rezerwacjami** – obsługa dostępności, zapisu i anulowania rezerwacji.
3. **3.0 Zarządzanie katalogiem zasobów** – aktualizacja bazy sprzętu/sal przez Administratora.
4. **4.0 Zarządzanie kontami użytkowników** – zarządzanie bazą użytkowników przez Administratora oraz zmiana hasła przez Użytkownika.

Magazyny danych (Składnice):

- **D1** Baza użytkowników
- **D2** Baza zasobów
- **D3** Baza rezerwacji

Przepływy danych (Interfejsy procesów):

- **Proces 1.0 (Sesja):** *Dane logowania* (Użytkownik) → Weryfikacja w **D1** → *Status autoryzacji* (do Użytkownika).
- **Proces 2.0 (Rezerwacje):** *Szczegóły rezerwacji* / *Żądanie anulowania* (Użytkownik) ↔ Operacje na **D2** i **D3** → *Status rezerwacji* / *Potwierdzenie* (do Użytkownika). Administrator ma wgląd w *Listę rezerwacji* i może zarządzać danymi.
- **Proces 3.0 (Zasoby):** *Dane zasobu* (Administrator) → Zapis w **D2**. Odczyt z **D2** → *Raport stanu zasobów* (do Administratora).
- **Proces 4.0 (Użytkownicy):** *Dane konta* (Administrator) → Zapis w **D1**. *Dane zmiany hasła* (Użytkownik) → Aktualizacja w **D1**. System zwraca *Potwierdzenie operacji konta* (do aktora inicjującego) oraz *Wykaz kont* dla Administratora.



Rysunek 5: Diagram DFD Poziom 0 (Systemowy)

4.2.3 Dekompozycja procesów (Poziom 1)

Poniżej przedstawiono szczegółową logikę poszczególnych podsystemów.

Dekompozycja Procesu 1.0 (Zarządzanie sesją)

- **1.1 Weryfikacja tożsamości** – (Wejście: *Dane logowania*, Wyjście: *Wynik weryfikacji*). Odczytuje hasło z **D1**.
- **1.2 Utworzenie sesji** – (Wejście: *Wynik weryfikacji*, Wyjście: *Status autoryzacji*).

Dekompozycja Procesu 2.0 (Zarządzanie rezerwacjami)

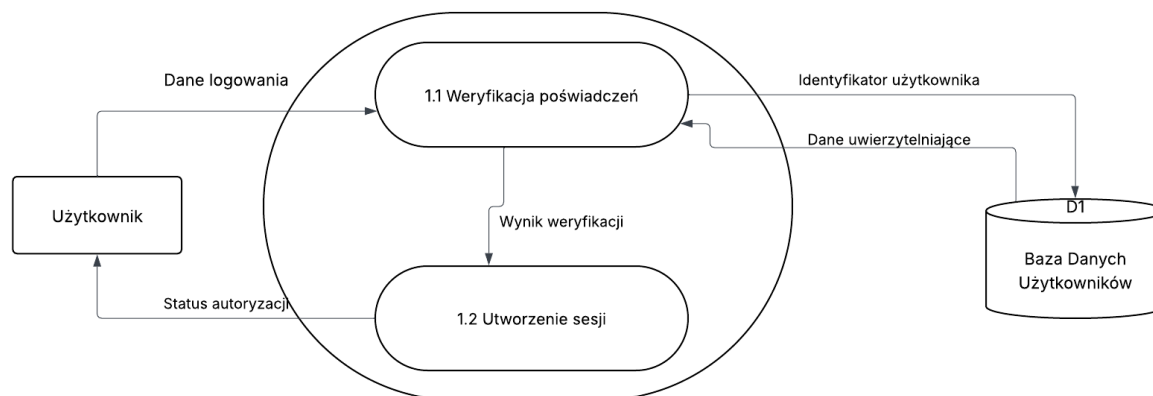
- **2.1 Sprawdzenie dostępności** – Weryfikuje dostępność w **D2** i **D3**. Generuje *Listę dostępnych zasobów*.
- **2.2 Rejestracja rezerwacji** – Tworzy nowy wpis w **D3** i wysyła *Potwierdzenie rezerwacji*.
- **2.3 Generowanie list rezerwacji** – Pobiera dane z **D3** dla Użytkownika (historia) i Administratora (wszystkie).
- **2.4 Modyfikacja/Anulowanie** – Obsługuje *Id rezerwacji do anulowania* (od Użytkownika) oraz *Dane zarządzania* (od Administratora). Aktualizuje status w **D3**.

Dekompozycja Procesu 3.0 (Zarządzanie katalogiem zasobów)

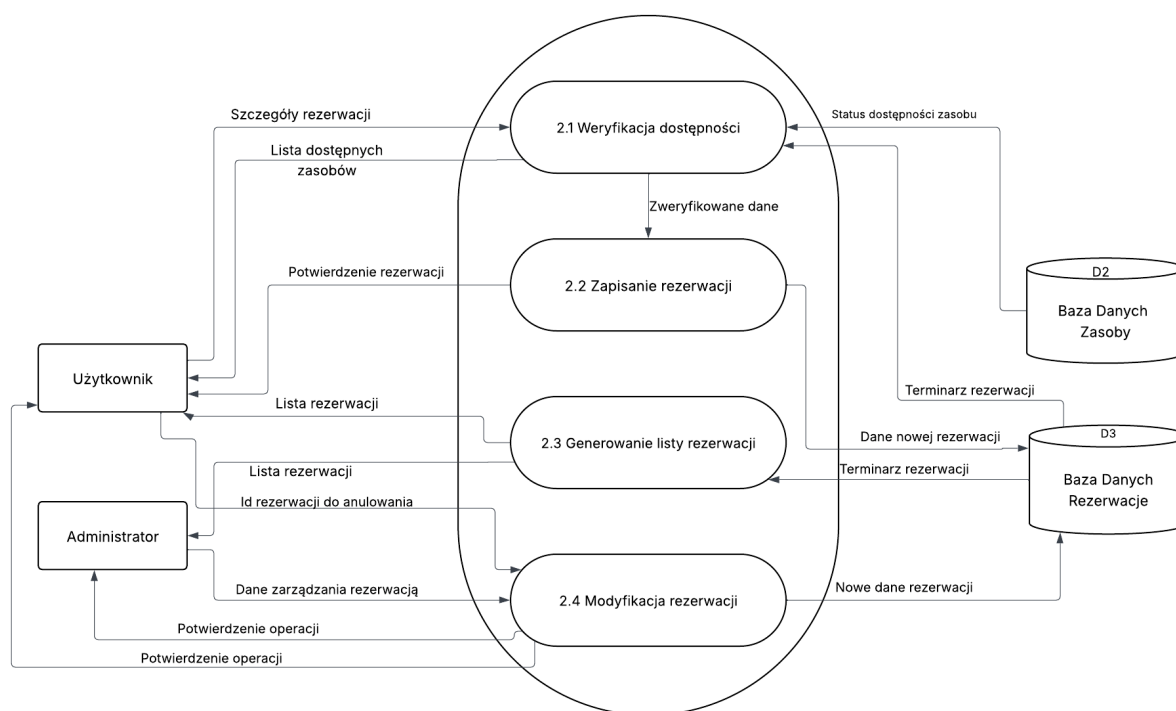
- **3.1 Aktualizacja danych zasobu** – (Wejście: *Dane zasobu*, Wyjście: *Potwierdzenie*). Zapis do **D2**.
- **3.2 Generowanie raportu zasobów** – (Wyjście: *Raport stanu zasobów*). Odczyt z **D2** dla Administratora.

Dekompozycja Procesu 4.0 (Zarządzanie kontami użytkowników)

- **4.1 Zarządzanie bazą użytkowników (Administrator)** – Obsługuje dodawanie, edycję i usuwanie kont przez Administratora. Wymienia dane z **D1** i generuje *Wykaz kont*.
- **4.2 Zmiana hasła (Użytkownik)** – Pozwala Użytkownikowi zaktualizować hasło w **D1** po weryfikacji starych danych. Zwraca *Potwierdzenie operacji konta*.



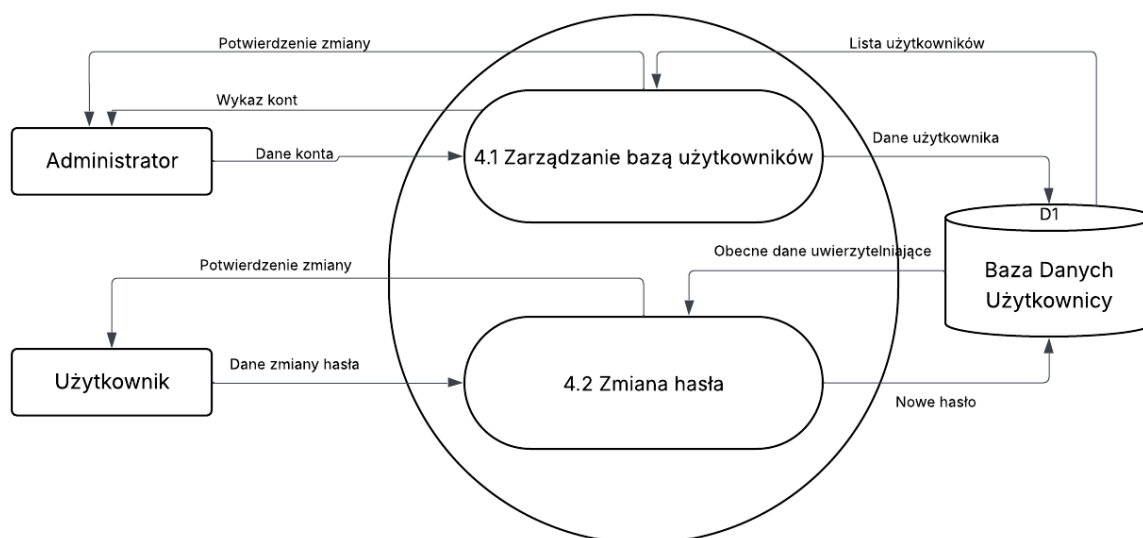
Rysunek 6: Diagram szczegółowy DFD dla procesu 1.0 – Obsługa Logowania



Rysunek 7: Diagram szczegółowy DFD dla procesu 2.0 – Obsługa Rezerwacji



Rysunek 8: Diagram szczegółowy DFD dla procesu 3.0 – Zarządzanie Katalogiem Zasobów



Rysunek 9: Diagram szczegółowy DFD dla procesu 4.0 – Zarządzanie Kontami Użytkowników

5 Architektura systemu

5.1 Koncepcja ogólna

W projekcie zaadaptowano wzorzec projektowy **MVC (Model-View-Controller)** do środowiska aplikacji internetowej:

- **Model:** Reprezentuje strukturę danych systemu (m.in. użytkowników, zasoby, rezerwacje).
- **View (Widok):** Warstwa interfejsu użytkownika realizowana przez aplikację kliencką. Odpowiada za renderowanie danych (listy, formularze) oraz przechwytywanie akcji użytkownika.
- **Controller (Kontroler):** Pośredniczy w wymianie danych. Na serwerze rolę tę pełnią kontrolery REST API przyjmujące żądania, natomiast po stronie klienta są to mechanizmy zarządzania stanem aplikacji i obsługi zdarzeń.

5.2 Struktura logiczna i podział na warstwy

Architektura systemu została podzielona na moduły realizujące specyficzne zadania, co zapewnia skalowalność i łatwość utrzymania kodu.

5.2.1 1. Moduł Serwerowy

Stanowi centralny punkt logiki systemu. Jego architektura wewnętrzna została podzielona na trzy kluczowe warstwy:

1. **Warstwa Interfejsu (API Layer):** Punkty wejścia (Endpoints), które przyjmują żądania HTTP, walidują poprawność danych wejściowych i zwracają odpowiedź w formacie JSON. Odpowiada klasom kontrolerów na diagramie.
2. **Warstwa Usług (Service Layer):** Realizuje właściwą logikę biznesową systemu. Tutaj podejmowane są decyzje, np. weryfikacja czy dany zasób nie koliduje z inną rezerwacją (logika cykliczności i dostępności).
3. **Warstwa Trwałości (Repository Layer):** Odpowiada za bezpośrednią komunikację z bazą danych i mapowanie obiektyw.

5.2.2 2. Moduł Kliencki

Odpowiada za interakcję z użytkownikiem.

- **Warstwa Widoku:** Komponenty interfejsu (m.in. Dashboard, Panel Admina, Formularze).
- **Warstwa Logiki Klienta:** Obsługa zdarzeń, walidacja formularzy przed wysłaniem, obsługa błędów API.

5.3 Interfejsy (API)

Komunikacja między modułem klienckim a serwerowym odbywa się poprzez bezstanowe API.

Standardy komunikacji:

- **Format danych:** JSON.
- **Uwierzytelnianie:** Token JWT (JSON Web Token).
- **Kody błędów:** Standardowe kody HTTP.

Wyszczególnienie kluczowych interfejsów:

Metoda	Ścieżka (Endpoint)	Opis funkcjonalności
POST	/api/auth/login	Weryfikacja poświadczeń i wydanie tokenu JWT.
PUT	/api/users/me/password	Zmiana hasła zalogowanego użytkownika.
GET	/api/resources	Pobranie listy zasobów (dostęp publiczny/zalogowany).
GET	/api/resources/{id}	Pobranie szczegółów zasobu.
POST	/api/reservations	Utworzenie nowej rezerwacji (jednorazowej lub cyklicznej).
GET	/api/reservations/me	Pobranie historii rezerwacji zalogowanego użytkownika.
DELETE	/api/reservations/{id}	Anulowanie własnej rezerwacji.
Endpoints Administracyjne		
GET	/api/admin/users	Pobranie listy wszystkich użytkowników.
POST	/api/admin/users	Utworzenie nowego konta użytkownika.
PUT	/api/admin/users/{id}	Edycja danych użytkownika.
DELETE	/api/admin/users/{id}	Usunięcie lub zablokowanie użytkownika.
POST	/api/admin/resources	Dodanie nowego zasobu do systemu.
PUT	/api/admin/resources/{id}	Edycja parametrów zasobu.
DELETE	/api/admin/resources/{id}	Usunięcie zasobu z systemu.

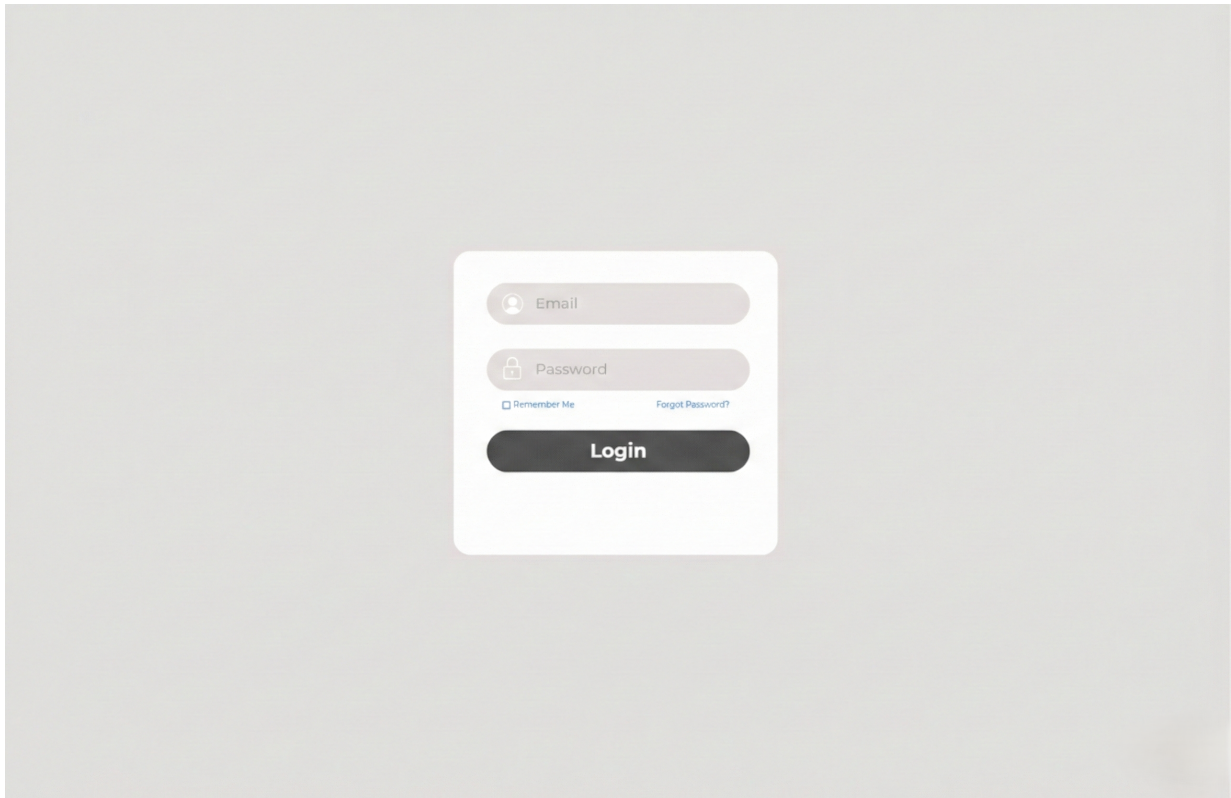
Tabela 1: Specyfikacja interfejsu REST API

5.4 Projekty interfejsu użytkownika (Mocki)

Poniżej przedstawiono projekty kluczowych widoków aplikacji klienckiej, obrazujące sposób interakcji użytkownika z systemem.

5.4.1 Widok Logowania

Ekran startowy umożliwiający uzyskanie dostępu do systemu.



Rysunek 10: Projekt panelu logowania

Opis funkcjonalny:

- Pola tekstowe na login (e-mail) i hasło.
- Przycisk "Zaloguj" wysyłający żądanie POST do `/api/auth/login`.
- Komunikaty błędów w przypadku niepoprawnych danych.

5.4.2 Widok Listy Zasobów

Główny panel użytkownika po zalogowaniu, prezentujący dostępne zasoby.

Rysunek 11: Projekt listy zasobów

Opis funkcjonalny:

- **Panel parametrów:** Umożliwia wybór zasobu, daty i zakresu godzinowego. Zawiera również przełącznik dla **rezerwacji cyklicznych** (zgodnie z UC3).
- **Interaktywny kalendarz:** Wizualizuje zajętość zasobu w wybranym miesiącu. Dni z konfliktami terminów są wyraźnie oznaczone (kolor czerwony) wraz z informacją o przyczynie niedostępności (zgodnie z UC4).
- **Akcje:** Przycisk zatwierdzenia wysyłający żądanie utworzenia rezerwacji po pomyślnej walidacji po stronie klienta.

5.4.3 Widok Formularza Rezerwacji

Ekran szczegółowy pozwalający na sfinalizowanie rezerwacji.

Rysunek 8: Formularz Rezerwacji (Widok Rozszerzony)

Nowa Rezerwacja

ID sesji: #88219

ZASÓB / SALA


Rzutnik Sony 4K (Sala Konferencyjna A)

TERMIN I CZAS

2025-12-12

10:00 - 11:30

☐
Rezerwacja cykliczna
Powtarzaj co tydzień w piątki

Grudzień 2025

Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	Sb	Nd
1	2	3	1	2	3	4
			7	8	9	10
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

Zajęte: 12:00-14:00

Anuluj
Zatwierdź Rezerwację

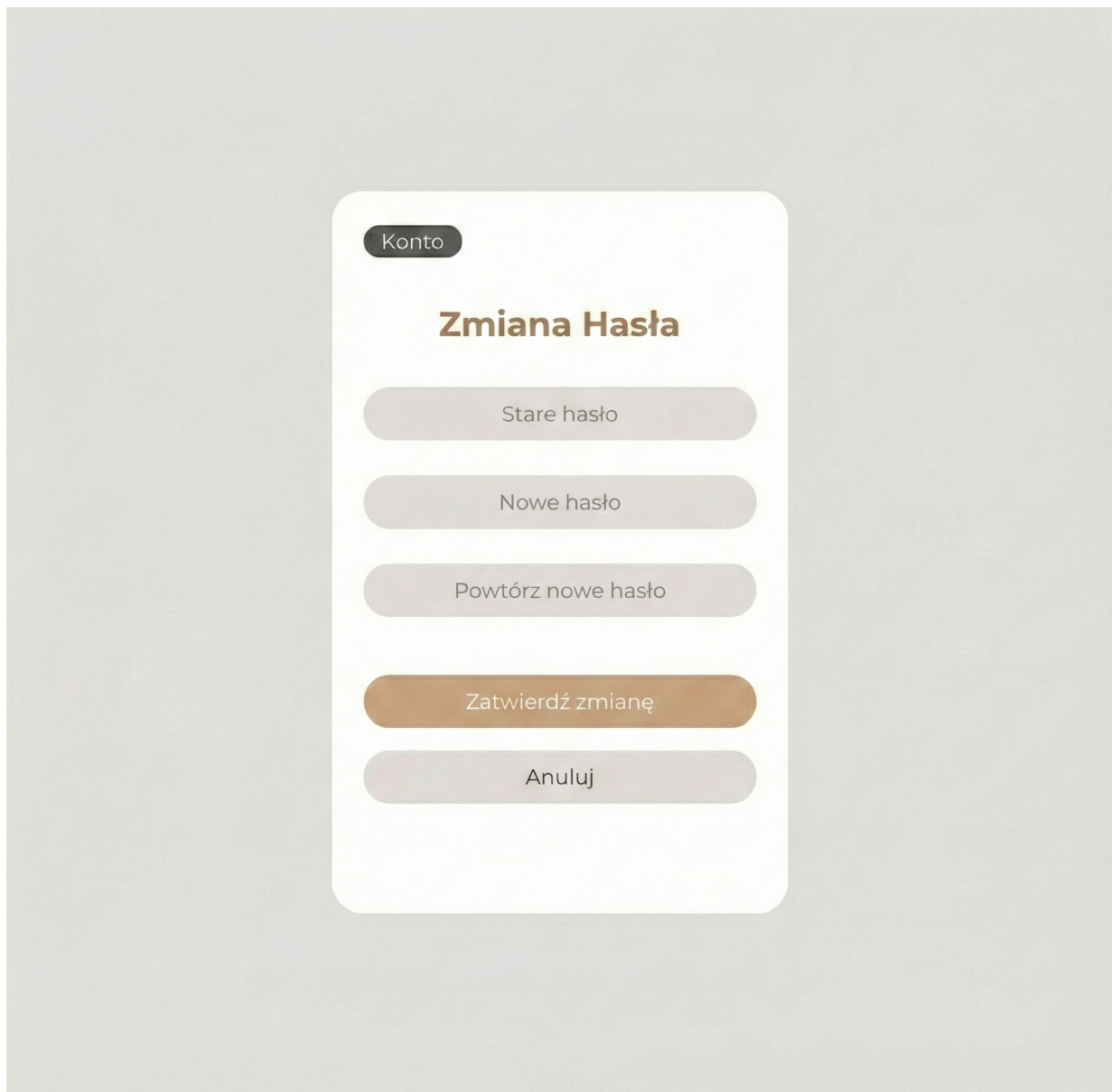
Rysunek 12: Projekt formularza rezerwacji

Opis funkcjonalny:

- Wybór godziny rozpoczęcia i zakończenia (Date/Time Picker).
- Wybór typu rezerwacji (Jednorazowa / Cykliczna).
- Podgląd kalendarza z zajętością danego zasobu.
- Przycisk zatwierdzenia wysyłający żądanie POST do `/api/reservations`.

5.4.4 Widok Zmiany Hasła

Ekran umożliwiający zalogowanemu użytkownikowi zmianę własnego hasła.



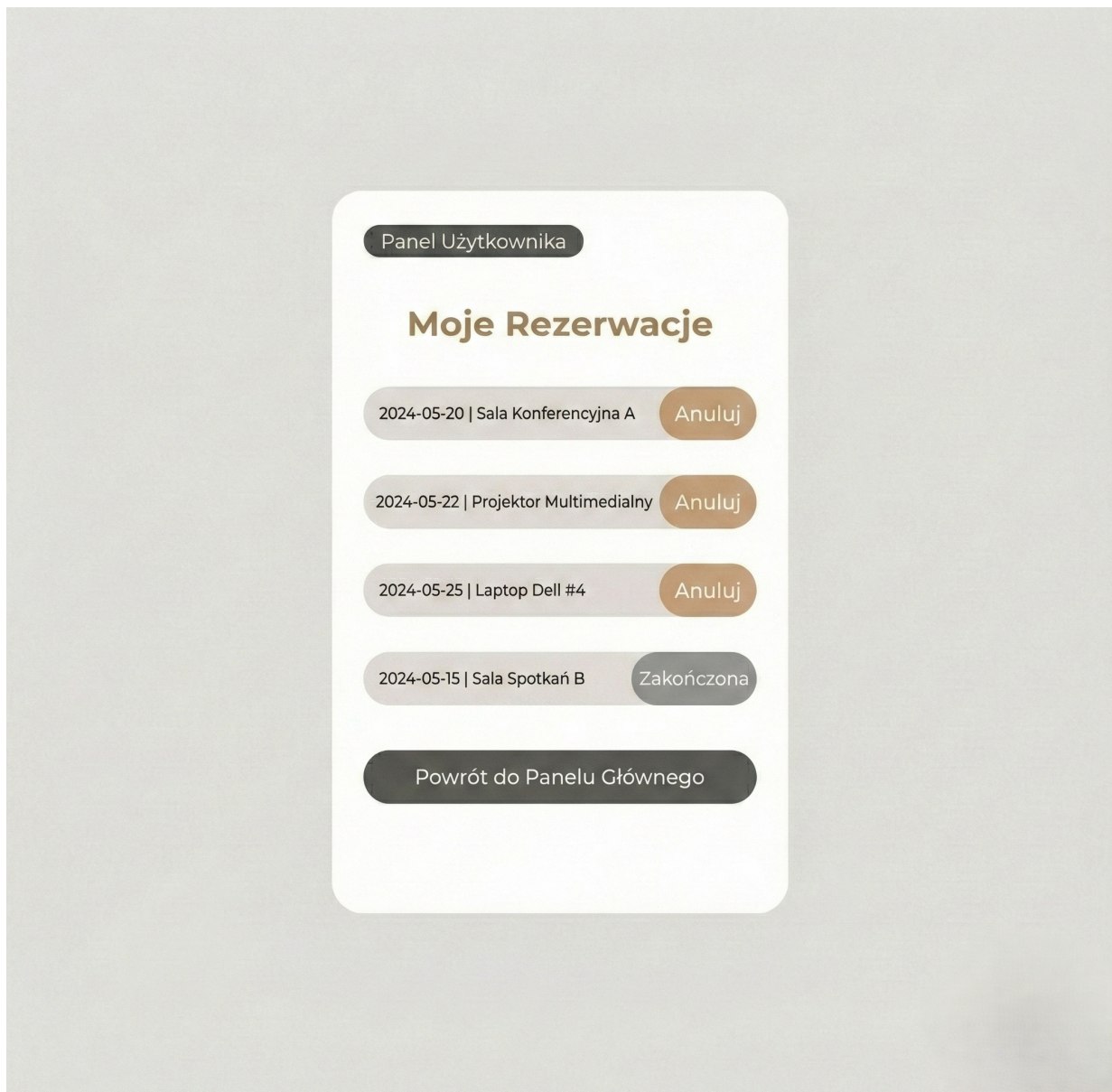
Rysunek 13: Projekt widoku zmiany hasła

Opis funkcjonalny:

- Pola na stare hasło, nowe hasło oraz powtórzenie nowego hasła.
- Walidacja zgodności obu nowych haseł po stronie klienta.
- Przycisk "Zatwierdź zmianę" wysyłający żądanie PUT do `/api/users/me/password`.
- Przycisk "Anuluj" powracający do poprzedniego ekranu (np. Panelu Głównego).

5.4.5 Widok Moich Rezerwacji

Panel użytkownika prezentujący historię i status jego własnych rezerwacji.



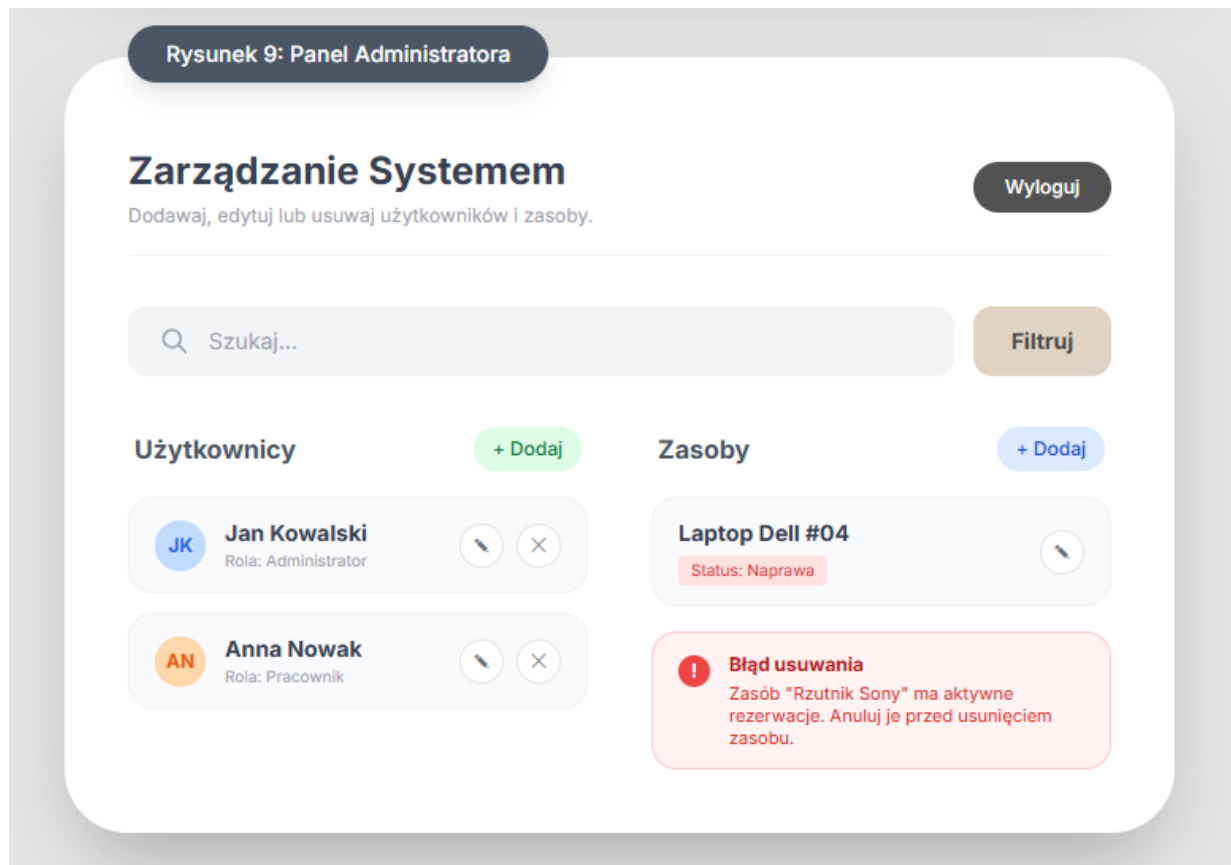
Rysunek 14: Projekt widoku historii rezerwacji użytkownika

Opis funkcjonalny:

- Pobranie listy rezerwacji użytkownika poprzez żądanie GET do `/api/reservations/me`.
- Prezentacja danych w formie listy (Data | Zasób).
- Przycisk "Anuluj" przy aktywnych rezerwacjach, wysyłający żądanie DELETE do `/api/reservations/`.
- Oznaczenie rezerwacji historycznych statusem "Zakończona" (przycisk nieaktywny).

5.4.6 Widok Panelu Administratora

Ekran służący do zarządzania systemem (widoczny tylko dla roli Administrator).



Rysunek 15: Projekt panelu zarządzania użytkownikami

Opis funkcjonalny:

- **Sekcja Użytkownicy:** Lista zarejestrowanych osób z widocznymi rolami (Administrator/Pracownik) oraz przyciskami akcji (edycja, usunięcie). Realizuje wymagania UC11.
- **Sekcja Zasoby:** Wykaz sprzętu i sal wraz z ich statusami (np. "Naprawa"). Umożliwia dodawanie i modyfikację zasobów (UC8, UC9).
- **Obsługa błędów krytycznych:** System prezentuje komunikaty ostrzegawcze (alerty) w przypadku naruszenia spójności danych, np. próba usunięcia zasobu posiadającego aktywne rezerwacje (wizualizacja wyjątku z UC10).
- **Wyszukiwanie i filtrowanie:** Pasek narzędzi pozwalający na szybkie odnalezienie obiektu w obu sekcjach.